

Version No.			
2	0	7	4

ROLL NUMBER					



0	●	0	0
1	1	1	1
●	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	●
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	●	7
8	8	8	8
9	9	9	9

0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Sign. of Candidate _____

Sign. of Invigilator _____

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

PHYSICS SSC-II

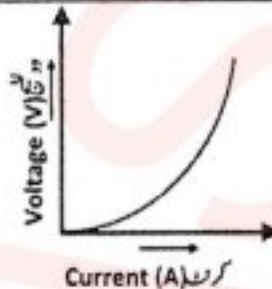
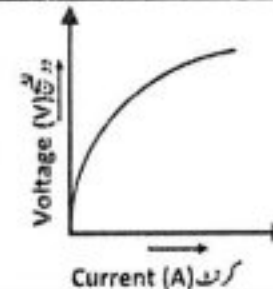
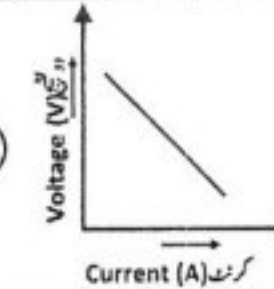
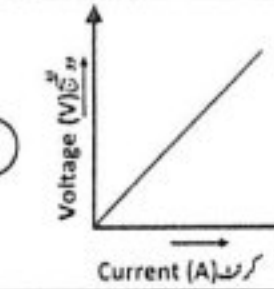
SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

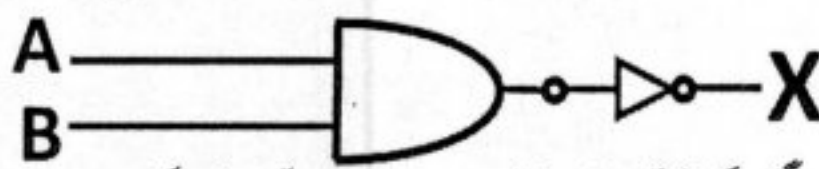
ہر سوال کے سامنے دیے گئے درست دائرہ کو پر کریں۔

Fill the relevant bubble against each question:

- Alpha (α) particle carries a charge of: ☐ $2e$ ☐ $3e$ ☐ $4e$ ☐ $1e$
الفا (α) پارٹیکل پر کتنا چارج ہوتا ہے؟
- A convex lens of focal length 6.00cm has the power: ☐ $1.67D$ ☐ $0.167D$ ☐ $0.016D$ ☐ $16.70D$
ایک 6.00cm فوکل لینتھ کے کنوئیکس لینز کی پاور _____ ہے۔
- The voltage versus current graph of a an ohmic metallic conductor is: ☐  ☐  ☐  ☐ 
ایک اوہمک دھاتی کنڈکٹر کا وولٹیج کرنٹ گراف کون سا ہے؟
- The speed of wave in water depends on the _____ of water. ☐ Depth ☐ Mass ☐ Volume ☐ Density
پانی میں ویو کی رفتار کا انحصار پانی کی _____ پر ہوتا ہے۔
- The voice of children is shrill due to: ☐ Large wavelength ☐ High pitch ☐ High intensity ☐ Large amplitude
بچوں کی آواز باریک ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟
- A compound microscope has an objective of: ☐ Short focal length, large diameter ☐ Large focal length, small diameter ☐ Large focal length, large diameter ☐ Short focal length, small diameter
کمپاؤنڈ مائیکروسکوپ کا آبجیکٹو _____ کا ہوتا ہے۔
- A positive test charge of $30\mu\text{C}$ is placed in an electric field. The force on it is 0.600N . Find the magnitude of electric field at the location of test charge. ☐ $0.18 \times 10^{-4} \text{NC}^{-1}$ ☐ $0.5 \times 10^{-4} \text{NC}^{-1}$ ☐ $0.5 \times 10^4 \text{NC}^{-1}$ ☐ $2.00 \times 10^4 \text{NC}^{-1}$
ایک $30\mu\text{C}$ پازیٹیو ٹیسٹ چارج الیکٹرک فیلڈ میں رکھا گیا ہے۔ اس پر 0.600N فورس عمل کر رہی ہے۔ ٹیسٹ چارج کے مقام پر الیکٹرک فیلڈ کی مقدار معلوم کریں۔
- In parallel combination of two capacitors where $C_1 < C_2$, the equivalent capacitance will be: ☐ $C_{eq} = C_2$ ☐ $C_{eq} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ ☐ $C_{eq} = C_1 + C_2$ ☐ $C_{eq} < C_1$
دو کپیسٹرز $C_1 < C_2$ ہیرالل طریقے سے جوڑے گئے ہیں۔ ان کی مساوی کپیسٹیٹنس نہیں کیا ہے؟

9. If the frequency of A.C supply is 60Hz the direction of current will change _____ times.
 اگر A.C پلائی کی فریکوئنسی 60Hz ہے۔ تو کرنٹ کی سمت _____ مرتبہ تبدیل ہوگی۔
- ☐ 60 ☐ 100 ☐ 120 ☐ 30

10. When N-pole of a bar magnet is moved towards the coil, the pole generated on this face of the coil is:
 اگر بار میگنیٹ کے نار تھ پول کو کوائل کے قریب لایا جائے تو کوائل کے اس رخ پر _____ پول وجود میں آئے گا۔
- ☐ S-pole سارا تھ پول ☐ First N- pole and then S-pole پہلے نار تھ پول پھر سارا تھ پول ☐ First S- pole and then N-pole پہلے سارا تھ پول پھر نار تھ پول ☐ N-pole نار تھ پول

11. The output X of the given circuit is same as the output of:
 دیے گئے سرکٹ کا آؤٹ پٹ X برابر ہے _____ آؤٹ پٹ کے۔
- 
- ☐ NAND اینڈ ☐ NOR نار ☐ NOT ناٹ ☐ AND اینڈ

12. Sound is stored/recorded on audio cassette on the principle of:
 آڈیو کیسٹ پر ساراؤنڈ کس اصول پر ریکارڈ کی جاتی ہے؟
- ☐ Fibre optic فائبر آپٹک ☐ Magnetism میگنیٹزم ☐ Digital electronics ڈیجیٹل الیکٹرانکس ☐ Electrostatics الیکٹروسٹیٹکس

—2SA-I 2207-2074—

- $E = \frac{F}{q}$
- $C_{eq} = C_1 + C_2$
- $A.B = X; \overline{A.B} = X; \overline{A+B} = X; A = \overline{\overline{A}};$
- $P = \frac{1}{f}$

ROLL NUMBER					



PHYSICS SSC-II

24

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

NOTE: Answer any eleven parts from Section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer any ELEVEN parts from the following. All parts carry equal marks. (11 x 3 = 33)

- (i) Explain the reflection of water waves with the help of ripple tank. Draw a neat diagram to illustrate the phenomenon.
- (ii) Differentiate between pitch and quality of sound. Draw graph to show variation of pitch with frequency.
- (iii) Calculate the wavelengths of sound at the lowest audible frequency (20Hz) and highest audible frequency (20,000Hz). (Assume speed of sound in air is 332ms^{-1})
- (iv) What is short-sightedness (myopia)? How can it be corrected?
- (v) A point charge of $+2C$ is transferred from a point at potential $100V$ to a point at potential $50V$. what would be the energy supplied by the charge?
- (vi) Describe the construction of gold leaf electroscope by the help of diagram.
- (vii) State the functions of the live, neutral and earth wires in the domestic main supply.
- (viii) What is the working principle of a transformer? Why is it used in A.C circuits? Also discuss an ideal transformer.
- (ix) Discuss NOT operation. Why a NOT gate is called inverter?
- (x) Find the direction of magnetic field around a straight wire carrying current in:
 - (a) Upward direction
 - (b) Downward direction
- (xi) Describe the function of fax machine.
- (xii) Briefly describe the process of Nuclear fusion by giving an example.
- (xiii) A girl uses a concave mirror when doing her makeup. The mirror has radius of curvature of 38cm
 - (a) What is the focal length of the mirror?
 - (b) She is 50cm away from the mirror. Where will her image appear?
 - (c) Will the image be upright or inverted?
- (xiv) In series combination of three capacitors $C_1 = 3\mu F$ and $C_2 = 4\mu F$. If $C_{eq} = \frac{60}{47}\mu F$ find C_3
- (xv) Describe what is meant by intensity level? Also write its unit.

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks. (2 x 10 = 20)

- Q. 3**
 - a. What is resistance? What is its SI unit? Explain the factors affecting resistance of a metallic conductor. (6)
 - b. A power station generates 500MW of electrical power which is fed to a transmission line. What current would flow in the transmission line, if the input voltage is 250KV ? (4)
- Q. 4**
 - a. Represent and explain the three radioactive decays by means of nuclear equations. Give one example in each case. (6)
 - b. If three resistance $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 3\Omega$ and $R_3 = 6\Omega$ are connected in parallel across a $6V$ supply then find: (4)
 - (i) Equivalent resistance of the circuit.
 - (ii) Current passing through each resistance.
 - (iii) The total current of the circuit.
- Q. 5**
 - a. Enlist the basic elements of an AC generator and discuss the function of each. (6)
 - b. If 100 waves pass through a point of a medium in 20s , what is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6cm , calculate the wave speed. (4)

$$V = f\lambda$$

$$E = qV$$

— 2SA-I 2207 —

$$f = \frac{R}{2}; \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$P = VI$$

$$f = \frac{\text{No. of waves}}{\text{total time}}; T = \frac{1}{f}; v = f\lambda$$

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}; I = \frac{V}{R}; I = I_1 + I_2 + I_3$$

نوٹ: حصہ ”دوم“ اور ”سوم“ کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم سے گیارہ (11) اجزاء اور حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوال حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 33)

(11x3 = 33)

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے گیارہ (11) اجزاء کے جوابات مختصر لکھیں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔

- (i) رپل ٹینک کی مدد سے پانی کی ویوز کی رفلکشن کی وضاحت کریں۔ ڈائیگرام کی مدد سے جواب واضح کریں۔
- (ii) آواز کی چم اور کوالٹی کے درمیان کیا فرق ہے؟ گراف کی مدد سے چم کی فریکوئنسی کے ساتھ تبدیلی کو واضح کریں۔
- (iii) مچی ترین فریکوئنسی (20 Hz) اور بلند ترین فریکوئنسی (20,000 Hz) پر آواز کی ویولینتھ معلوم کریں۔ (فرض کریں کہ آواز کی ہوا میں رفتار 332 ms^{-1} ہے۔)
- (iv) قریب نظری (مائی اوپیا) سے کیا مراد ہے؟ اس نقص کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے؟
- (v) ایک $+2C$ کے پوائنٹ چارج کو $100V$ پوٹینشل والے پوائنٹ سے $50V$ پوٹینشل والے پوائنٹ پر منتقل کیا جاتا ہے چارج کی مہیا کردہ انرجی کیا ہوگی؟
- (vi) ڈائیگرام کی مدد سے گولڈلیف الیکٹروسکوپ کی کنسرکشن بیان کریں۔
- (vii) گھریلو مین سپلائی میں لائیو، نیوٹرل اور ارتھ وائر کے کیا کردار ہیں؟
- (viii) ٹرانسفارمر کے اصول کے تحت کام کرتا ہے؟ اے سی سرکٹ میں ٹرانسفارمر کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ آئیڈیل ٹرانسفارمر کو بیان کریں۔
- (ix) NOT آپریشن بیان کریں۔ NOT گیٹ کو انورٹر کیوں کہا جاتا ہے؟
- (x) ایک سیدھے کرنٹ برادر وائر کی میگنیٹک فیلڈ معلوم کریں جب
 - الف۔ کرنٹ اوپر کی سمت بہ رہا ہو۔
 - ب۔ کرنٹ نیچے کی سمت بہ رہا ہو۔
- (xi) فیکس مشین کا فنکشن تحریر کریں۔
- (xii) نیوکلیر فیوژن کے عمل کی مختصر وضاحت ایک مثال کی مدد سے کریں۔
- (xiii) ایک لڑکی میک اپ کے لیے ایک کنکیو مرر استعمال کرتی ہے جس کا ریڈیئس آف کرویچر 38 cm ہے۔
 - الف۔ مرر کی فوکل لینتھ کیا ہے؟
 - ب۔ اگر لڑکی کا مرر سے فاصلہ 50 cm ہو تو اس کی امیج کہاں پر دکھائی دے گی؟
 - ج۔ امیج سیدھی ہوگی یا الٹی؟
- (xiv) تین کپیسٹرز کے سیریز جوڑ میں $C_1 = 3 \mu F$ اور $C_2 = 4 \mu F$ ہیں۔ اگر مساوی کپیسٹنس $C_3 = \frac{60}{47} \mu F$ ہے تو C_{eq} معلوم کریں۔
- (xv) ساؤنڈ کے انٹینسٹی لیول سے کیا مراد ہے؟ اس کی اکائی بھی تحریر کریں۔

حصہ سوم (کل نمبر 20)

(02x10=20)

(کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

- سوال نمبر ۳: الف۔ رزسٹنس کیا ہے؟ اس کا SI یونٹ کیا ہے؟ میٹل کنڈکٹر کی رزسٹنس پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ وضاحت کیجیے۔ (06)
- ب۔ ایک پاور اسٹیشن 500 MW الیکٹرک پاور پیدا کرتا ہے جو کہ ٹرانسمیشن لائن کو مہیا کی جاتی ہے۔ ٹرانسمیشن لائن میں بہنے والا کرنٹ معلوم کریں اگر ان پٹ وولٹیج 250 KV ہو۔ (04)
- سوال نمبر ۴: الف۔ نیوکلیر ری ایکشن مساوات کے ذریعے ریڈیو ایکٹیوٹی کے تینوں مظاہر کی وضاحت کریں۔ ہر مظہر میں ایک مثال دیں۔ (06)
- ب۔ اگر تین رزسٹرز $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 3 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$ ایک $6V$ سپلائی کے ساتھ پیرالل جوڑ میں لگائے گئے ہوں تو مندرجہ ذیل مقداریں معلوم کریں۔ (04)
 - (i) سرکٹ کی مساوی رزسٹنس
 - (ii) ہر رزسٹنس میں بہنے والا کرنٹ
 - (iii) سرکٹ میں بہنے والا مساوی کرنٹ
- سوال نمبر ۵: الف۔ AC جزیئر کے بنیادی ایلیمینٹ کون کون سے ہیں؟ ہر ایلیمینٹ کا فنکشن بیان کریں۔ (06)
- ب۔ اگر 100 ویوز میڈیم کے ایک پوائنٹ سے 20 s میں گزرتی ہوں تو اس ویو کی فریکوئنسی اور ٹائم پیریڈ کیا ہوگا؟ اگر اس کی ویولینتھ 6 cm ہو تو ویو کی سپیڈ کیا ہوگی؟ (04)

$$V = f\lambda$$

$$E = qV$$

— 2SA-I 2207 —

$$f = \frac{R}{2}; \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$P = VI$$

$$f = \frac{\text{No. of waves}}{\text{total time}}; T = \frac{1}{f}; v = f\lambda$$

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}; I = \frac{V}{R}; I = I_1 + I_2 + I_3$$